МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

ЛЕКЦИЯ 5

Математика надёжности цепей поставок и квантификация рисков

Курс "Экономический анализ наукоемких производств"

В наукоёмком производстве себестоимость (Cost of Goods Sold, COGS) не имеет значения, если фабрика простаивает из-за отсутствия одного критического компонента.

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

Введение: от себестоимости единицы продукции к системной устойчивости

В первом модуле мы детально изучили микроэкономику и физику отдельной установки: научились распределять косвенные издержки через драйверы активности, рассчитывать эксергетический КПД и учитывать скрытые термодинамические потери. Мы построили идеальный "снимок" завода в статике.

Сегодня мы совершаем фундаментальный переход – **от статической себестоимости к стохастической теории надёжности цепей поставок**. В наукоёмких отраслях (High-Tech Manufacturing) детерминированный подход смертельно опасен. Вы можете спроектировать передовую литографическую линию и рассчитать минимальную себестоимость пластины в $20 000, но если задержка поставщика сверхчистого неона или фоторезиста останавливает завод, постоянные накладные расходы продолжают списываться, а выручка обнуляется.

Один день простоя современной передовой фабрики (Fab) уровня TSMC стоит порядка $45 млн. Наша цель сегодня – **перевести физические параметры надёжности** (отказы оборудования, логистические задержки, сбои контрагентов) на строгий математический и финансовый язык: научиться рассчитывать системную надёжность, оценивать математическое ожидание ущерба (Expected Loss) и моделировать хвостовые риски методами стоимости под риском (Value at Risk, VaR) и условной стоимости под риском (Conditional Value at Risk, CVaR).

Риск vs Неопределённость в логистике инновационной деятельности

Парадигма Найта (Knightian Uncertainty):

В 1921 году Фрэнк Найт сформулировал различие, которое инженеры и экономисты часто игнорируют.

Если вы закупаете фтороводородную кислоту сверхвысокой чистоты (Ultra-Pure HF), и у вас есть статистика за 10 лет: средний срок доставки 20 дней со стандартным отклонением 3 дня, а вероятность брака партии составляет 1.5% – вы находитесь в условиях **риска (Risk)**. Здесь работают методы теории вероятностей, актуарные расчеты, построение страховых запасов.

Риск (Risk): Случайность с известным вероятностным распределением. Исходы измеримы, параметры (математическое ожидание μ, среднеквадратическое отклонение σ, интенсивность событий λ) поддаются статистической оценке.

Если же регулятор иностранного государства вводит экспортный контроль на ключевые прекурсоры, или на Тайваньском проливе начинаются военные учения, блокирующие судоходство – вы сталкиваетесь с **найтовской неопределенностью (Knightian Uncertainty)**. Исторических данных нет, построить объективную функцию плотности вероятности невозможно.

Неопределённость (Uncertainty): Принципиально ненаблюдаемое или неизвестное распределение. Вероятности исходов объективно рассчитать невозможно.

Риск vs Неопределённость в логистике инновационной деятельности

Специфика наукоёмких производств:

Операционные отказы оборудования и стандартная вариация логистического цикла (Lead Time) → ***зона Риска***.

Геополитические эмбарго, торговые войны, пандемические разрывы, технологический форс-мажор → ***зона Неопределённости***.

Типичная ошибка начинающего риск-менеджера – попытка "натянуть" гауссово (нормальное) распределение на любые события цепи поставок.

Ограничение классических моделей: Допущение о нормальном распределении (Гауссовом) параметров цепи поставок приводит к недооценке катастрофических сбоев («чёрных лебедей») на 3–4 порядка.

В высокотехнологичных отраслях логистические сбои и отказы поставщиков подчиняются законам с "тяжелохвостые распределения (включая степенные распределения с толстыми хвостами типа Парето)" (Fat-Tailed Distributions) – распределениям Парето, Вейбулла, логнормальному закону. Ошибка в выборе распределения приводит к тому, что событие, оцениваемое моделью как "одно на 10 000 лет", в реальности происходит раз в три года.

Инженерный принцип: Перевод зон неопределённости в зону риска через байесовское обновление априорных вероятностей (Bayesian Updating) и стресс-тестирование граничных сценариев (Stress-Testing).

Задача системных архитекторов – сужать зону неопределённости с помощью экспертных байесовских оценок и стресс-сценариев, переводя её в плоскость математически квантифицируемого риска.

Метрики надёжности: MTBF, MTTR, Availability

Базовые физические метрики (IEEE 352 / ГОСТ 27.002):

MTBF (Mean Time Between Failures) – ***средняя наработка между отказами*** [часы].

MTTR (Mean Time To Repair) – ***среднее время восстановления/ремонта*** [часы].

λ (Failure Rate) – интенсивность отказов: $\lambda = 1/MTBF$.

μ (Repair Rate) – интенсивность восстановления: $\mu = 1/MTTR$.

Коэффициент эксплуатационной готовности (Operational Availability):

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

Связь с экономикой:

Коэффициент неготовности / время простоя (Unavailability): $U = 1 - A$.

Недополученная выручка: $\text{Loss} = U \times Throughput \times (Price - Variable\ Cost)$

$Throughput$ – пропускная способность (производительность). Количество продукции, услуг или транзакций, которое система производит в единицу времени при нормальной работе (например, 50 деталей в час или 100 заказов в день). $Price$ – цена реализации одной единицы товара или услуги. $Variable\ Cost$ – переменные затраты на производство одной единицы (сырье, материалы, электроэнергия, сдельная оплата труда).

Разность $(Price - Variable\ Cost)$ – это маржинальный доход (вклад на покрытие) с одной единицы товара. Фирма теряет не всю цену товара, а только чистый доход от его продажи, так как во время простоя переменные затраты на сырье не расходуются.

Метрики надёжности: MTBF, MTTR, Availability

Пример: Сверхжесткий ультрафиолетовый литограф (Extreme Ultraviolet Lithography Scanner, EUV-сканер) ASML Twinscan NXE:3600D.

MTBF = 200 ч, MTTR = 8 ч.

Коэффициент эксплуатационной готовности A = 200 / (200 + 8) ≈ 0.9615 (96.15%).

Коэффициент неготовности / время простоя: U=1−A ≈ 3.85%.

В сознании классического менеджера готовность 96% кажется отличным результатом. В наукоёмком дискретном производстве это колоссальный источник убытков. Литографический цикл одной пластины длится десятки часов при непрерывном нанесении и травлении более 60-80 слоёв. Внезапный отказ сканера посреди технологического процесса часто уничтожает не просто время работы оборудования, а всю партию находящихся в обработке пластин из-за деградации фоторезиста при нарушении временных окон.

Поэтому 3.85% неготовности – это не просто 3.85% потерянного времени, это риск получения брака на миллионы долларов.

Математика последовательных систем цепи поставок

Топология последовательной зависимости (Series Reliability System): Сбой любого критического элемента цепи приводит к отказу всей системы («принцип слабого звена»).

При условии независимости событий вероятность безотказной работы системы R_{sys}:

$$R_{sys}(t) = \prod_{i=1}^{n} R_i(t)$$

При экспоненциальном законе надежности интенсивность отказов всей системы λ_{sys} равна простой сумме интенсивностей отказов всех её элементов:

$$\lambda_{sys} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$$

λ_i – интенсивность отказов i го элемента (константа, то есть опасность отказа не зависит от возраста элемента).

Это значительно упрощает расчеты надежности сложных систем, так как достаточно сложить опасности отказов отдельных деталей, чтобы узнать общую опасность для всей системы.

$$R_{sys}(t) = \prod_{i=1}^{n} e^{-\lambda_i t} = exp\left(-\sum_{i=1}^{n} \lambda_i t\right)$$

Мы приняли гипотезу о статистической независимости событий отказа: $P(A \cap B) = P(A)\ P(B)$.

Математика последовательных систем цепи поставок

Пример: Полупроводниковая цепочка Fab – 5 критических узлов

Постановка задачи: Рассчитать системную надёжность цепочки поставок из 5 компонентов при R_i = 0.98, вероятность общего сбоя цепи и ожидаемые финансовые потери в год при суточном убытке от простоя Fab $45 млн и медианной длительности сбоя 10 суток.

Решение:

$R_{sys} = 0.98^5 = 0.9039$ (90.39%)

Вероятность сбоя системы: $P_{fail} = 1 - R_{sys}$ =1 − 0.9039 = 0.0961 (≈9.61%).

Ущерб при реализации сбоя (Impact): I = 10 дней × $45 млн/день = $450 млн.

Математическое ожидание потерь (Expected Loss): $\mathbb{E}[Loss] = P_{fail} \times I$ = 0.0961 × $450 млн = $43.25 млн/год.

Выводы: Высокая индивидуальная надёжность каждого поставщика (98%) в последовательной цепи агрегирует совокупную вероятность отказа почти до 10%. Ожидаемые потери в $43.25 млн оправдывают существенные капиталовложения в инструменты резервирования.

В классическом менеджменте снабжения контрагенты оцениваются индивидуально: отдел закупок рапортует, что каждый из 5 ключевых поставщиков имеет показатель надёжности (Service Level Agreement, SLA) на уровне 98%. Менеджмент считает, что закупки защищены на 98%. Это грубейшая математическая ошибка!

Математика последовательных систем цепи поставок

В реальных наукоёмких производствах допущение о взаимной независимости отказов звеньев последовательной цепи ($R_{sys} = \prod R_i$) практически никогда не выполняется.

Сбои поставщиков сырья, логистических операторов и технологических установок связаны общими макроэкономическими, географическими или инфраструктурными факторами (например, общий энергоузел, один логистический коридор, землетрясение в одном регионе, единый пакет санкций).

1. Метод парной линейной корреляции (Бинарная модель Пирсона)

Пусть работоспособность каждого узла i описывается индикаторной случайной величиной (Indicator Random Variable) $X_i \in \{0,1\}$:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{узел исправен (событие произошло)} \\ 0 & \text{узел отказал (событие не произошло)} \end{cases}$$

Математическое ожидание (распределение Бернулли):

$\mathbb{E}[X_i] = \mathrm{P}(X_i = 1) = R_i$ (вероятность безотказной работы, Reliability)

Дисперсия и стандартное отклонение бинарной величины:

$$Var(X_i) = {\sigma_i}^2 = R_i(1 - R_i), \qquad \sigma_i = \sqrt{R_i(1 - R_i)}$$

Для последовательной системы (Series System) отказ любого элемента останавливает всю цепь. Система исправна тогда и только тогда, когда исправны оба узла (X_1 = 1 и X_2 = 1). Надёжность системы:

$$R_{sys} = P(X_1 = 1, X_2 = 1) = \mathbb{E}[X_1 X_2]$$

Математика последовательных систем цепи поставок

Вывод формулы через коэффициент корреляции Пирсона (ρ)

Коэффициент корреляции между двумя бинарными событиями равен:

$$\rho = \frac{Cov(X_1,X_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \frac{\mathbb{E}[X_1X_2] - \mathbb{E}[X_1]\mathbb{E}[X_2]}{\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}} = \frac{R_{sys} - R_1R_2}{\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}}$$

Выражая надёжность последовательной системы R_{sys}, получаем:

$$R_{sys} = R_1R_2 + \rho\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)} = R_1R_2 + \rho\sigma_1\sigma_2$$

R_1, R_2 – индивидуальные вероятности безотказной работы узлов (Reliability);

R_1R_2 – надёжность системы при полной независимости ($\rho = 0$);

$\rho\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}$ – ковариационная поправка на взаимозависимость;

ρ – коэффициент парной корреляции событий работоспособности $\rho \in [\rho_{min}, \rho_{max}]$. Допустимый интервал (Границы Фреше – Хёфдинга) коэффициента корреляции:

$$\rho_{min} = \frac{max(0, R_1 + R_2 - 1) - R_1R_2}{\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}} \leq \rho \leq \frac{min(R_1, R_2) - R_1R_2}{\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}} = \rho_{max}$$

Если задать в финансово-инженерной модели произвольный коэффициент ρ = 0.8 при R_1 = 0.99 и R_2 = 0.80, расчёт выдаст математически некорректный результат: ρ_{max} в этом случае равен всего ≈ 0.20. Попытка задать корреляцию выше физически возможной эквивалентна появлению отрицательных вероятностей в матрице совместных состояний.

Математика последовательных систем цепи поставок

«Парадокс» положительной корреляции в последовательных цепях

В параллельных системах (резервирование): Положительная корреляция между отказами – это зло. Если основной и дублирующий поставщики отказывают одновременно, надёжность падает

$$R_{parallel} = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2) - \rho\sigma_1\sigma_2$$

В последовательных системах: Положительная корреляция между узлами увеличивает общую надёжность системы по сравнению с независимым случаем

$$R_{sys} > R_1 R_2$$

Если отказы поставщиков скоррелированы (например, из-за внешнего шока они ломаются в один и тот же момент времени), простои накладываются друг на друга, а не распределяются последовательно по календарному году. Фабрика останавливается один раз из-за обоих поставщиков сразу, а не дважды в разные периоды.

И наоборот: если отказы отрицательно скоррелированы ($\rho < 0$), отказы разнесены во времени, и вероятность того, что сломается хотя бы один узел, становится максимальной.

Математика последовательных систем цепи поставок

Инженерная модель для n узлов: Модель общей причины отказа (β-фактор Флеминга)

Парная корреляция удобна для двух узлов, но для цепочки из n компонентов (n ≥ 3) задание корреляционной матрицы часто приводит к несовместным распределениям. В прикладной теории надёжности (стандарты IEC 61508 / ГОСТ Р МЭК 61508) для связанных систем применяется **модель отказов по общей причине (Common Cause Failure, CCF)** через β-фактор Флеминга (Fleming's β-Factor Model).

Интенсивность отказов каждого узла λ_i расщепляется на две составляющие:

$$\lambda_i = \lambda_{i,ind} + \lambda_C$$

$\lambda_{i,ind}$ – интенсивность независимых (индивидуальных) отказов i-го узла;

λ_C – интенсивность событий общей причины (Common Cause Events), которые мгновенно выводят из строя все зависимые узлы группы;

$\beta_i = \lambda_C / \lambda_i \in [0,1]$ – коэффициент связанности (доля зависимых отказов в общей интенсивности).

Расчёт надёжности последовательной системы за время t:

Каждый узел функционирует независимо с интенсивностью $\lambda_{i,ind} = (1 - \beta_i)\lambda_i$, а общее системное воздействие наступает с интенсивностью λ_C.

Поскольку для работоспособности последовательной цепи не должно произойти ни одного независимого отказа и ни одного общего отказа:

$$R_{sys}(t) = exp\left(-\left[\sum_{i=1}^{n}(1 - \beta_i)\lambda_i + \lambda_C\right]t\right)$$

Математика последовательных систем цепи поставок

Если все узлы одинаково подвержены общему фактору ($\beta_i = \beta, \lambda_i = \lambda$):

$$\lambda_C = \beta\lambda, \qquad \lambda_{ind} = (1-\beta)\lambda$$

$$R_{sys}(t) = exp(-[n(1-\beta)\lambda + \beta\lambda]t) = exp(-\lambda t[n-\beta(n-1)])$$

При β = 0 (полная независимость): $R_{sys}(t) = exp(-n\lambda t) = [R(t)]^n$

При β = 1 (полная зависимость): $R_{sys}(t) = exp(-\lambda t) = R(t)$ (система работает как один узел).

Многомерный стохастический подход: Гауссова копула (Gaussian Copula)

Если времена до отказа (Time to Failure) узлов $T_1, T_2, \dots, T_n$ непрерывны и имеют произвольные функции распределения $F_i(t) = P(T_i \le t)$, их взаимозависимость описывается копулой (теорема Скляра):

$$P(T_1 > t, \dots, T_n > t) = C(R_1(t), R_2(t), \dots, R_n(t); \Sigma)$$

Σ – матрица коэффициентов корреляции скрытых (латентных) факторов.

Для численного моделирования методом Монте-Карло в рамках подхода AI-Architect используется алгоритм NORTA (Normal To Anything).

Математика последовательных систем цепи поставок. Пример

Постановка задачи

Полупроводниковая фабрика (Fab) зависит от двух последовательных поставок:

Узел 1: Сверхчистый неон (Neon, Ne) из Черноморского региона (R_1 = 0.95).

Узел 2: Кварцевые тигли высокой чистоты из того же региона (R_2 =0.90).

Из-за общей геополитической и транспортной инфраструктуры события успешной доставки взаимно зависимы с коэффициентом корреляции Пирсона ρ = 0.40.

Один день простоя чистой комнаты стоит C_{day} = \$45 млн. Средний простой при сбое составляет Δt = 10 дней (размер ущерба Impact = \$450 млн).

Требуется:

1. Проверить допустимость коэффициента ρ=0.40 по границам Фреше – Хёфдинга.
2. Рассчитать системную надёжность цепи R_{sys} с учётом корреляции.
3. Сравнить полученный результат с моделью независимых событий (ρ = 0).
4. Оценить финансовые последствия (разницу в математическом ожидании годового ущерба $\mathbb{E}[Loss]$.

Математика последовательных систем цепи поставок. Пример

Решение

Шаг 1. Проверка допустимости коэффициента корреляции ρ

Вычислим стандартные отклонения: $\sigma_1 \approx 0.21794$, $\sigma_2 = 0.30000$.

Произведение: $\sigma_1\sigma_2 \approx 0.06538$.

Допустимый диапазон для ρ: $\rho_{min} \approx -0.0765$, $\rho_{max} \approx +0.6883$

Заданный коэффициент ρ = 0.40 попадает в интервал [−0.0765; +0.6883], следовательно, исходные данные корректны.

Шаг 2. Расчёт надёжности с учётом корреляции

$R_{sys} = 0.855 + 0.02615 = 0.88115$ (88.12%)

Шаг 3. Вероятности системного сбоя

При независимости (ρ = 0): $P_{fail,indep} = 1 - 0.855 = 0.145$ (14.50%)

С учётом положительной корреляции (ρ = 0.40): $P_{fail,corr} = 1 - 0.88115 = 0.11885$ (11.89%)

Шаг 4. Расчёт финансовых последствий ($\mathbb{E}[Loss]$)

Ожидаемый ущерб при наивной оценке (независимость): $\mathbb{E}[Loss]_{indep} = 0.145 \times \$450$ млн $= \$65.25$ млн/год.

Ожидаемый ущерб с учётом реальной корреляции: $\mathbb{E}[Loss]_{corr} = 0.11885 \times \$450$ млн $= \$53.48$ млн/год.

Разница (величина переоценки риска при игнорировании связи): $\Delta\mathbb{E}[Loss] = \$\mathbf{11.77}$ **млн/год.**

Математика последовательных систем цепи поставок. Пример

Выводы

Математический вывод: Положительная корреляция (ρ=0.40) между звеньями последовательной цепи снижает вероятность системной остановки фабрики на 2.61 процентных пункта (с 14.50% до 11.89%), так как сбои поставщиков частично синхронизируются во времени.

Экономический вывод: Игнорирование положительной корреляции и использование наивной формулы произведения приводит к завышению ожидаемых годовых потерь фабрики на $11.77 млн. Это могло бы подтолкнуть менеджмент к избыточным, неоправданным инвестициям в дорогостоящее дублирование контрагентов, которое в реальности не требуется.

Математика параллельных систем и резервирование

Топология параллельной избыточности (Parallel Reliability / Redundancy):

Для отказа узла необходимо, чтобы отказали все альтернативные параллельные поставщики.

Математическая модель активного резервирования (Active Redundancy):

$$R_{parallel} = 1 - \prod_{j=1}^{m} (1 - R_j)$$

Для m идентичных поставщиков с надёжностью R:

$$R_{parallel} = 1 - (1 - R)^m$$

Стратегия мультисорсинга (Multi-Sourcing / Dual-Sourcing):

Как защитить последовательную цепь? Ответ теории надёжности – введение параллелизма, то есть резервирования (Redundancy). В логистике это называется мультисорсингом (Multi-Sourcing).

Переход от моносинга (m = 1, R = 0.98) к дублированию (m = 2, R_1= 0.98, R_2= 0.95): $R_{parallel}$ = 0.999 (99.9%).

Экономический компромисс резервирования (Trade-off):

Капитальные затраты на поддержание резервного поставщика (Redundancy Cost: квалификация, аудит, минимальный гарантированный заказ) против ожидаемого снижения убытков (Risk Reduction).

Почему в High-Tech не дублируют всех поставщиков поголовно? Ответ лежит в трансакционных издержках и экономике масштаба. Дублирование поставщика фоторезиста требует его валидации на производственной линии, выделения минимальной квоты закупок (например, сплит 70/30) и раскрытия части технологических спецификаций.

Математика параллельных систем и резервирование

Пример

Постановка задачи: В последовательной цепочке из Слайда 8 узел фоторезиста (R_3 = 0.98) дублируется альтернативным производителем с R_{3b} = 0.90. Рассчитать новую надежность узла, новую системную надежность цепи и финансовый эффект снижения ожидаемых потерь.

Решение:

Надежность дублированного узла 3: R_3^* = 1 − (1 − 0.98) (1 − 0.90) = 0.998.

Новая системная надежность цепи (узлы 1, 2, 4, 5 имеют R = 0.98):

R_{sys}^* = 0.98 × 0.98 × 0.998 × 0.98 × 0.98 ≈ 0.9205 (92.05%) (До дублирования 90.39%)

Новая вероятность сбоя: P_{fail}^* = 1 − 0.9205 = 0.0795 (7.95%). (До дублирования ≈ 9.61%)

Новые ожидаемые потери: $\mathbb{E}^*[Loss]$ = 0.0795 × \$450 млн = \$35.775 млн/год.

Экономический эффект: : $\Delta\mathbb{E}[Loss]$ = \$43.25 млн − \$35.78 млн = \$7.47 млн/год.

Выводы: Введение второго поставщика с посредственной надежностью (90%) снизило совокупный годовой риск цепочки почти на \$7.5 млн. Если совокупные затраты на квалификацию второго поставщика меньше этой суммы – проект экономически эффективен.

Математика параллельных систем и резервирование при наличии корреляции Пирсона

В теории надёжности и логистике наукоёмких производств параллельная топология (Parallel System) лежит в основе стратегий резервирования (Redundancy) и дублирования поставщиков (Dual-Sourcing / Multi-Sourcing).

Основная цель параллелизма – исключить единую точку отказа (Single Point of Failure, SPOF). Система сохраняет работоспособность до тех пор, пока функционирует хотя бы один из параллельных элементов. Однако на практике предпосылка о независимости резервных каналов часто оказывается ложной: поставщики используют одинаковые логистические коридоры, закупают сырьё у одного монополиста или подвержены общим страновым рискам.

Пусть состояние каждого из параллельных элементов описывается бинарной случайной величиной (индикатором работоспособности) $X_i \in \{0,1\}$:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{узел исправен (событие произошло)} \\ 0 & \text{узел отказал (событие не произошло)} \end{cases}$$

Математическое ожидание (распределение Бернулли):

$\mathbb{E}[X_i] = \mathrm{P}(X_i = 1) = R_i$ (вероятность безотказной работы, Reliability)

$\mathrm{P}(X_i = 0) = Q_i = 1 - R_i$ (вероятность отказа (Unreliability / Failure Probability))

Дисперсия и стандартное отклонение бинарной величины $i \in \{0,1\}$:

$$Var(X_i) = {\sigma_i}^2 = R_i(1 - R_i) = Q_i(1 - Q_i), \qquad \sigma_i = \sqrt{R_i(1 - R_i)}$$

Событие отказа параллельной системы наступает тогда и только тогда, когда одновременно отказали оба узла (X_1 = 0 и X_2 = 0). Вероятность отказа (ненадёжность) системы: $Q_{sys} = P(X_1 = 0, X_2 = 0)$. Надёжность системы: $R_{paralled} = 1 - Q_{sys}$.

Математика параллельных систем и резервирование при наличии корреляции Пирсона

Связь корреляции отказов и корреляции успехов

Определим индикаторы отказа $Y_i = 1 - X_i$, где $Y_i = 1$, если узел отказал.

Ковариация между событиями отказа:

$$Cov(Y_1, Y_2) = Cov(1 - X_1, 1 - X_2) = Cov(-X_1, -X_2) = Cov(X_1, X_2)$$

Коэффициент линейной корреляции Пирсона между отказами в точности равен коэффициенту корреляции между событиями безотказной работы:

$$\rho = \frac{Cov(X_1,X_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \frac{Cov(Y_1,Y_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \frac{\mathbb{E}[Y_1Y_2] - \mathbb{E}[Y_1]\mathbb{E}[Y_2]}{\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}} = \frac{Q_{sys} - Q_1Q_2}{\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}}$$

Вероятность одновременного отказа обоих поставщиков:

$$Q_{sys} = Q_1Q_2 + Cov(Y_1, Y_2) = Q_1Q_2 + \rho\sigma_1\sigma_2 = (1-R_1)(1-R_2) + \rho\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}$$

Надёжность параллельной системы

$$R_{parallel} = 1 - (1-R_1)(1-R_2) - \rho\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}$$

Или через формулу вероятности объединения событий:

$$R_{parallel} = R_1 + R_2 - R_1R_2 - \rho\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}$$

Математика параллельных систем и резервирование при наличии корреляции Пирсона

Неочевидность 1: Разрушительный эффект положительной корреляции

В последовательных цепочках положительная корреляция сбоев повышала надёжность, так как сбои группировались во времени.

В параллельных системах эффект прямо противоположный:

При $\rho = 0$ (независимые поставщики): $Q_{sys} = Q_1 Q_2$ (вероятности перемножаются, надёжность максимальна).

При $\rho > 0$ (положительная связь): член $-\rho\sigma_1\sigma_2$ уменьшает надёжность системы $R_{parallel}$.

Физический смысл: Резервный поставщик создается для того, чтобы подстраховать фабрику в момент сбоя основного. Если между ними существует положительная корреляция ($\rho > 0$), резервный поставщик с высокой вероятностью выйдет из строя одновременно с основным. Возникает «иллюзия резервирования» (Redundancy Illusion): деньги на поддержание контракта потрачены, но физической защиты нет.

Математика параллельных систем и резервирование при наличии корреляции Пирсона

Неочевидность 2: Асимметричные границы Фреше – Хёфдинга

Коэффициент корреляции Пирсона между бинарными величинами строго ограничен совместным распределением вероятностей. Вероятность одновременного отказа Q_{sys} подчиняется границам Фреше – Хёфдинга:

$$max(0, Q_1 + Q_2 - 1) \leq Q_{sys} \leq min(Q_1, Q_2)$$

Выражая допустимый диапазон ρ:

$$\rho_{min} = \frac{max(0, Q_1 + Q_2 - 1) - Q_1 Q_2}{\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}} \leq \rho \leq \frac{min(Q_1, Q_2) - Q_1 Q_2}{\sqrt{R_1(1-R_1)R_2(1-R_2)}} = \rho_{max}$$

Если один поставщик высоконадёжен (R_1 = 0.99 ⇒ Q_1 = 0.01), а второй резервный менее надёжен (R_2 = 0.90 ⇒ Q_2 = 0.10): $min(Q_1, Q_2)$ = 0.01, $Q_1 Q_2$ = 0.001.

Максимально возможное значение корреляции: ρ_{max} ≈ 0.3015.

Вывод: Для данных неравнозначных поставщиков корреляция Пирсона физически не может превысить 0.3015. Если аналитик вносит в модель ρ = 0.5, алгоритм оперирует за пределами аксиоматики Колмогорова (требует отрицательных вероятностей элементарных исходов).

Математика параллельных систем и резервирование при наличии корреляции Пирсона

Неочевидность 3: Предельный случай $\rho \to \rho_{max}$ (Обесценивание дублирования)

Когда корреляция достигает своего теоретического максимума ρ_{max}, совместная вероятность отказа вырождается в:

$$Q_{sys} = min(Q_1, Q_2)$$

Если $Q_1 \leq Q_2$ (первый поставщик надежнее), то: $Q_{sys} = Q_1 \Leftrightarrow R_{parallel} = R_1$.

Введение второго поставщика с максимальной корреляцией **не дает прироста надёжности вовсе** ($\Delta R = 0$), превращая затраты на резервирование в чистый финансовый убыток.

Экономическая модель: Окупаемость инвестиций в резервирование (Redundancy ROI)

Чтобы дублирование имело экономический смысл, снижение математического ожидания годовых потерь от простоя должно превышать совокупные затраты на создание и содержание резервного канала (Total Cost of Ownership of Redundancy, TCO_{red}, сколько денег компания потратит на поиск, проверку и содержание этого резервного поставщика):

$$\Delta\mathbb{E}[Loss] > TCO_{red}$$

$\Delta\mathbb{E}[Loss] = \left(Q_1 - Q_{sys}(\rho)\right) \times Impact$ (сколько денег компания сэкономит благодаря резервному поставщику)

Q_1 – вероятность сбоя или полной остановки поставок, если у вас только один основной поставщик. $Q_{sys}(\rho)$ – вероятность сбоя всей системы, когда у вас появляется резервный поставщик. Эта вероятность зависит от ρ (коэффициента корреляции Пирсона между отказами поставщиков). Обычно Q_{sys} значительно меньше, чем Q_1, так как шанс того, что подведут сразу оба поставщика, мал.

$Impact = C_{day} \cdot \Delta t$ – финансовый ущерб от остановки линии (C_{day} – постоянные затраты и маржа в сутки ("стоимость" одного дня простоя), Δt – продолжительность сбоя в днях).

Формула приведена для предельного вклада одного дублируемого узла.

Математика параллельных систем и резервирование

Совокупная стоимость владения резервом:

$$TCO_{red} = CAPEX_{qual} \times r_{amor} + OPEX_{audit} + \Delta C_{proc}$$

$CAPEX_{qual}$ – затраты на квалификацию и испытание тестовых партий альтернативного поставщика;

r_{amor} – годовая ставка амортизации затрат на квалификацию;

$OPEX_{audit}$ – расходы на ежегодный аудит и контроль качества резервного контрагента;

ΔC_{proc} – премия к закупочной цене за дробление объемов (потеря скидки за оптовый объём / Volume Discount).

Коэффициент окупаемости инвестиций в резервирование (Redundancy Return on Investment):

$$ROI_{red}(\rho) = \frac{\Delta \mathbb{E}[Loss](\rho) - TCO_{red}}{TCO_{red}}$$

Управленческая рекомендация. При формировании пула поставщиков в High-Tech закупках ключевой метрикой должна быть не просто надёжность второго контрагента (R_2), а его независимость от первого ($\rho \to 0$). Закупка у второго поставщика из того же географического кластера или с общими субпоставщиками уничтожает возврат на инвестированный капитал. Резервный поставщик с более низким собственным качеством, но нулевой корреляцией (например, европейский производитель с R_2 = 0.92, ρ = 0), экономически предпочтительнее азиатского поставщика с высоким качеством, но жесткой связью (R_2 = 0.96, ρ = 0.40).

Комбинированные структуры: Мостовые схемы и системы k-из-n

Системы типа «k-из-n» (k-out-of-n Systems):

Система функционирует тогда и только тогда, когда работоспособны как минимум k узлов из общего числа n.

Применяется в инфраструктуре чистых комнат: чиллеры охлаждения, компрессоры сверхчистого азота, блоки HEPA-фильтрации.

Классический пример: инфраструктура инженерного обеспечения фабрики (Facilities). Если у вас установлено 4 насоса подачи деионизированной воды, технологический процесс требует номинального давления, которое обеспечивают 3 насоса. Это схема "3-из-4". С точки зрения комбинаторики мы суммируем вероятности состояний, когда работают ровно 3 насоса и когда работают все 4.

Математическая модель надежности всей системы (общая вероятность того, что система успешно выполнит свою функцию) для одинаковых независимых элементов:

$$R_{k/n} = \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} R^i (1-R)^{n-i}$$

$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!\,(n-i)!} \text{ (биномиальный коэффициент или число комбинаций элементов)}$$

n – Общее количество элементов в системе. k – Минимально необходимое число исправных элементов. Если работают хотя бы k элементов, система исправна. Если исправных элементов меньше k, система отказывает. R – Надежность одного элемента. Вероятность того, что один отдельно взятый элемент будет работать безотказно. $(1-R)$ – Вероятность отказа одного элемента. Обозначает противоположное событие (вероятность того, что элемент выйдет из строя).

Комбинированные структуры: Мостовые схемы и системы k-из-n

Мостовые схемы (Bridge Networks):

Топологии, которые нельзя свести к простой комбинации последовательных и параллельных блоков.

Они возникают в распределительной логистике, когда несколько узлов первой линии снабжают перекрестные распределительные хабы второй линии через связующий логистический терминал (узел X). Для их расчета мы используем метод декомпозиции: фиксируем состояние связующего узла (он либо жив с вероятностью R_X, либо мертв с вероятностью $(1 - R_X)$) и редуцируем граф к простым параллельно-последовательным подграфам.

Используют теорему факторизации Шеннона. Её суть проста: мы берем один критически важный «ключевой» узел X (логистический терминал) и мысленно разделяем реальность на два сценария – когда этот узел работает идеально и когда он полностью вышел из строя.

Расчёт через теорему факторизации (разложения) Шеннона по ключевому узлу X итоговая надежность всей сети:

$$R_{bridge} = R_X \cdot P(\text{Система работает} \mid X \text{ исправен}) + (1 - R_X) \cdot P(\text{Система работает} \mid X \text{ отказал})$$

$P(\text{Система работает} \mid X \text{ исправен})$ – условная вероятность. Представляем, что узел X стал абсолютно надежным идеальным проводником (на графе этот узел условно стягивается в идеальную точку, соединяющую входящие и выходящие каналы). После этого сеть упрощается, и её надежность легко считается через обычные параллельные и последовательные соединения.

$P(\text{Система работает} \mid X \text{ отказал})$ – условная вероятность работы системы при «мертвом» терминале. Полностью удаляем узел X и все связанные с ним дороги из графа (разрываем цепь в этой точке). Система сможет доставить груз только в том случае, если в сети остались альтернативные, прямые пути в обход этого терминала. Граф снова становится простым параллельно-последовательным.

Сложность переключения контрагента (Switching Complexity)

Институциональная теория трансакционных издержек (Оливер Уильямсон):

Специфичность активов (Asset Specificity) – это степень, в которой актив может быть переориентирован на альтернативное использование без потери его производственного потенциала и значительных издержек.

Сайт-специфичность (Site Specificity)Этот вид связан с географическим или пространственным расположением активов.

Физическая специфичность (Physical Specificity)Связана с материальными характеристиками оборудования, машин, недвижимости или программного обеспечения. Это инвестиции в специализированную технику, которая создана под уникальные требования конкретного заказчика или процесса.

Квалификационная специфичность / Специфичность человеческого капитала (Human Asset Specificity)Связана со специфическими знаниями, навыками и опытом, которые работники приобретают в процессе работы в конкретной фирме или с конкретным контрагентом (обучение действием – learning by doing).

Оппортунизм контрагента и проблема «вымогательства» (Hold-up Problem). Поставщик сырья прекрасно осведомлен о вашей стоимости переключения (TCO_{switch}) и может агрессивно завышать цены или диктовать кабальные условия контракта. Поэтому издержки переключения – это не просто статья расходов в бюджете снабжения, это фактор, напрямую определяющий силу переговорных позиций и стратегический профиль риска всей цепочки.

Метрика Switching Complexity (SC):

$$TCO_{switch} = C_{qual} + C_{audit} + C_{scrap_test} + \Delta Yield_{ramp} \cdot V + \Delta Margin \cdot \Delta t_{lead}$$

C_{qual} – затраты на НИОКР (R&D) и перекалибровку оборудования под нового поставщика; C_{scrap_test} – стоимость тестовых партий пластин, списанных в брак; $\Delta Yield_{ramp} \cdot V$ – потери выручки из-за просадки выхода годных изделий (Yield) во время выхода на режим; $\Delta Margin$ – потеря маржи в единицу времени; Δt_{lead} – временной лаг квалификации (Time-to-Qualify): от 6 до 18 месяцев.

Квантификация ущерба: вероятностные распределения и тяжёлые хвосты

Базовая модель математического ожидания ущерба (Expected Loss):

$$\mathbb{E}[Loss] = P_{failure} \times Impact = (1 - R_{sys}) \times (C_{fixed} \cdot \Delta t + \Delta EBITDA + C_{scrap})$$

C_{fixed} – постоянные затраты в единицу времени (зарплаты инженеров, амортизация оборудования, электроэнергия на поддержание вакуума и климата в чистых комнатах.); Δt – продолжительность простоя; $\Delta EBITDA$ – недополученная маржинальная прибыль (продукция не произведена и не отгружена клиенту в срок); C_{scrap} – стоимость безвозвратно испорченного брака в процессе.

Проблема распределения величины ущерба ($Impact$):

В реальности величина ущерба $Impact$ не является постоянной. Каждый сбой уникален: один устраняется за 5 минут, другой (например, разгерметизация чистой комнаты) может остановить завод на месяцы. Для моделирования рисков используют различные законы распределения вероятностей.

Нормальное распределение $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ недооценивает катастрофы. • считает крупные техногенные катастрофы практически невозможными (вероятность стремится к нулю). В реальности же в сложных технических системах происходят редкие, но колоссальные по масштабу аварии (так называемые «Черные лебеди»). Кроме того, нормальное распределение симметрично и допускает отрицательный ущерб, что экономически бессмысленно.

Логнормальное распределение: $\ln(Impact) \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Асимметрия: График распределения имеет длинный «хвост» вправо. Это идеально моделирует ситуацию, когда большинство сбоев приносят мелкий или средний ущерб, но есть ненулевая вероятность крупных потерь.

Отсутствие отрицательных значений: Поскольку $Impact = e^x$, величина ущерба физически не может быть меньше нуля, что соответствует экономической логике.

Квантификация ущерба: вероятностные распределения и тяжёлые хвосты

Распределение Парето (Power-Law / Pareto Distribution): описывает системы, где действует принцип «80% всех потерь генерируются 20% или даже 1% самых жестких сбоев».

$$P(Impact > x) = \left(\frac{x_m}{x}\right)^{\alpha}, x \geq x_m$$

$P(Impact > x)$: Вероятность того, что реальный ущерб от аварии превысит некоторую заданную сумму x. x_m: Минимально возможный ущерб от сбоя. Ниже этой границы модель Парето просто не рассматривается.

α – Индекс «толщины хвоста» (Tail Index) или параметр формы (Shape parameter): Ключевой показатель, определяющий, насколько опасны крупные катастрофы для компании:

Чем меньше α (ближе к 1), тем «толще» хвост. Это означает, что крупные и катастрофические убытки имеют очень высокую вероятность. При $\alpha \leq 1$ математическое ожидание ущерба становится бесконечным (риск не поддается классическому страхованию).

Чем больше α, тем «тонче» хвост. Риски становятся более предсказуемыми, а супер-катастрофы – маловероятными.

Математическое ожидание $\mathbb{E}[Loss]$ – крайне коварная метрика при наличии тяжёлых хвостов (Heavy Tails). Если продолжительность логистического сбоя подчиняется степенному закону Парето с коэффициентом $\alpha \approx 1.2$ (типично для глобальных морских кризисов), то стандартное отклонение ущерба формально бесконечно!

Это означает, что среднее значение, посчитанное на выборке за последние 5 лет, абсолютно нерепрезентативно: один крупный сбой перечеркивает результаты десятилетий спокойной работы. В таких условиях планировать операционную деятельность по простому математическому ожиданию – финансовое самоубийство.

Квантификация ущерба: Value at Risk (VaR) и Conditional Value at Risk (CVaR)

Ограничение математического ожидания:

Как показано на предыдущих слайдах, при наличии распределений с «тяжёлыми хвостами» (Парето, Логнормальное) среднее значение $\mathbb{E}[Loss]$ недооценивает катастрофические исходы, а дисперсия может стремиться к бесконечности. Для стресс-тестирования капитала фабрики требуются квантильные метрики риска.

Стоимость под риском (Value at Risk, VaR_α):

Максимальный ущерб от сбоев в цепи поставок, который не будет превышен с заданной доверительной вероятностью α (обычно α = 0.95 или 0.99) за установленный горизонт времени (например, 1 год):

$$VaR_\alpha(L) = inf\{l \in \mathbb{R}: P\{L > l\} \leq 1 - \alpha\} = {F_L}^{-1}(\alpha)$$

L – случайная величина совокупного финансового ущерба (Loss). ${F_L}^{-1}$ – обратная функция кумулятивного распределения (квантильная функция), отвечает на вопрос: «Каким должен быть убыток L, чтобы вероятность не превысить его была равна α?». Подаем на вход вероятность (например, 0.95), а на выходе получаем конкретную денежную сумму l, которая и является нашим VaR_α.

$P\{L > l\} \leq 1 - \alpha$: Вероятность ($P$) того, что реальный ущерб (L) превысит выбранный порог (l), должна быть очень мала – меньше или равна значению $1 - \alpha$.

Финансовый смысл $VaR_{95\%}$: в 95% случаев годовые потери от простоев не превысят величину VaR. Лишь в 5% наихудших сценариев ущерб выйдет за этот порог.

Критический недостаток VaR: метрика «слепа» к тяжести катастрофы за порогом отсечения (не показывает, потеряет ли фабрика при пробое уровня VaR сумму $1.01 \times VaR$ или произойдёт полный дефолт с ущербом $20 \times VaR$). VaR не является когерентной мерой риска (нарушает свойство субаддитивности при невыпуклых распределениях).

Квантификация ущерба: Value at Risk (VaR) и Conditional Value at Risk (CVaR)

Условная стоимость под риском (Conditional Value at Risk, CVaR_α / Expected Shortfall):

Математическое ожидание ущерба при условии, что сбой уже преодолел порог VaR_α (средний ущерб в наихудших $(1-\alpha) \times 100\%$ сценариев):

$$CVaR_\alpha(L) = \mathbb{E}[L|L \geq VaR_\alpha(L)] = \frac{1}{1-\alpha}\int_\alpha^1 VaR_u(L)du$$

это математическое ожидание (среднее значение) убытка L при условии (вертикальная черта), что этот убыток уже превысил или равен порогу VaR_α. Интеграл, который «суммирует» все возможные значения VaR на «хвосте» распределения – от выбранного уровня α до самого худшего теоретического исхода 1.

Если обычный VaR отвечает на вопрос «Каков минимальный убыток в худших 5% случаев?», то $CVaR$ отвечает на вопрос «Если мы всё-таки попали в эти худшие 5%, то сколько в среднем мы потеряем?».

Финансовый смысл $CVaR_{95\%}$ в High-Tech: средний размер финансовой катастрофы в 5% самых разрушительных инцидентов года. $CVaR$ является когерентной мерой риска.

Экономическая интерпретация для Fab:

Величина $VaR_{95\%}$ задаёт размер неснижаемого страхового фонда или возобновляемой кредитной линии для покрытия рутинных операционных аварий.

Разность $CVaR_{95\%} - VaR_{95\%}$ определяет «хвостовую премию за катастрофу»: если этот спред велик, фабрика критически уязвима перед глобальными логистическими шоками, и стратегия моносинга (Single-Sourcing) недопустима независимо от дешевизны сырья.

Стохастическое моделирование методом Монте-Карло: симуляция цепи поставок

Проблема аналитического расчёта:

В реальной сети с n компонентами, связанными через копулы или β-факторы Флеминга, а также при логнормальном / паретовском ущербе от простоя, плотность вероятности совокупного ущерба $f_L(x)$ не выражается аналитически в элементарных функциях. Расчёт VaR и CVaR выполняется методом численного моделирования Монте-Карло (N = 10000 прогонов).

Алгоритм симуляции стохастической устойчивости:

1. Сэмплирование состояний узлов с учётом взаимозависимости:

Генерация вектора коррелированных нормальных случайных величин $Z^{(k)} \sim \mathcal{N}_n(0, \Sigma)$ через факторизацию Холецкого ($\Sigma = LL^T$). Преобразование в бинарные индикаторы исправности $X_i^{(k)} \in \{0,1\}$ (алгоритм Гауссовой копулы / NORTA):

$$X_i^{(k)} = \begin{cases} 1, & \text{если } \Phi\left(Z_i^{(k)}\right) \le R_i \quad \text{(узел исправен)} \\ 0, & \text{если } \Phi\left(Z_i^{(k)}\right) > R_i \quad \text{(отказ узла)} \end{cases}$$

$\Phi(\cdot)$ – функция стандартного нормального распределения, R_i – надёжность i-го узла.

2. Оценка топологической функции цепи:

Вычисление состояния фабрики $\Phi_{sys}\left(X_1^{(k)}, \dots, X_n^{(k)}\right) \in \{0,1\}$.

Для смешанной топологии: система работает (Φ_{sys} = 1), если существует хотя бы один непрерывный путь работоспособных компонентов от поставщиков к производственной линии. Если путь разорван – фиксируется системный сбой (Φ_{sys} = 0).

Стохастическое моделирование методом Монте-Карло: симуляция цепи поставок

3. Генерация размера ущерба при отказе:

Если в сценарии k наступил отказ системы ($\Phi_{sys}^{(k)}$ = 0 и запускается расчет):

Генерируется случайная длительность остановки $\Delta t^{(k)} \sim Lognormal(\mu_{\Delta t}, \sigma_{\Delta t})$. Если авария случилась, время, которое потребуется на восстановление и запуск фабрики $\Delta t^{(k)}$, не фиксировано. Оно генерируется случайно по логнормальному закону распределения.

Финансовые потери сценария:

$$Loss^{(k)} = C_{fixed} \cdot \Delta t^{(k)} + \Delta EBITDA^{(k)} + C_{scrap}$$

Если фабрика не остановилась ($\Phi_{sys}^{(k)}$ = 1), то $Loss^{(k)}$ = 0.

Модель оценивает ущерб от случайного сбоя по принципу: «**Сколько фиксированных денег мы потратим впустую, пока всё чинится + Сколько чистой прибыли мы потеряем из-за недовыпуска + Сколько сырья и оборудования мы испортим в момент аварии**».

4.Эмпирический расчёт метрик риска:

Формируется вариационный ряд потерь: $Loss_{(1)} \leq Loss_{(2)} \leq \cdots \leq Loss_{(N)}$. Исходный массив данных, содержащий N значений убытков, который отсортировали по возрастанию.

$$\widehat{\mathbb{E}}[Loss] = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} Loss^{(k)}, \qquad \widehat{VaR}_{95\%} = Loss_{(\lceil 0.95N \rceil)}, \qquad \widehat{CVaR}_{95\%} = \frac{1}{\lfloor 0.05N \rfloor}\sum_{k=\lceil 0.95N \rceil+1}^{N} Loss_{(k)}$$

$\widehat{\mathbb{E}}[Loss]$: Эмпирическое математическое ожидание потерь. $\widehat{VaR}_{95\%}$: Максимальный убыток, который не будет превышен с вероятностью 95%. $\widehat{CVaR}_{95\%}$: Средний убыток в худших 5% случаев.

AI-Architect: архитектура симулятора SupplyChainRiskAnalyzer и генерация кода

Архитектурный шаблон Python-класса:

Для автоматизации стресс-тестирования в аналитический пайплайн внедряется класс SupplyChainRiskAnalyzer, обеспечивающий бесшовную передачу параметров из Excel в стохастическое ядро:

```
Class: SupplyChainRiskAnalyzer
├── __init__(nodes_config, cov_matrix, impact_params) -> Инициализация топологии и параметров рисков
├── _generate_correlated_states(n_sim) -> Векторизованный генератор с копулой (Cholesky / NORTA)
├── evaluate_network_state() -> Булева редукция графа надёжности (последовательные/параллельные блоки)
├── simulate_downtime_losses() -> Логнормальный/Парето генератор финансового ущерба
├── get_risk_metrics(alpha=0.95) -> Расчёт E[Loss], VaR(alpha), CVaR(alpha), Redundancy ROI
└── plot_loss_distribution() -> Построение гистограммы плотности ущерба с отсечками VaR/CVaR
```

```python
# Рекомендуемый стек для класса SupplyChainRiskAnalyzer:
import numpy as np                  # Векторизованный Монте-Карло, разложение Холецкого, VaR
from scipy import stats             # Копулы (norm.ppf), хвосты ущерба (lognorm, pareto)
import networkx as nx               # Топология цепи, мостовые схемы, проверка связности
import pandas as pd                 # Управление сценариями и экспорт результатов
import plotly.graph_objects as go # Интерактивная гистограмма ущерба, зоны VaR и CVaR
import openpyxl                     # Бесшовная сверка с Excel Ground Truth
```